

GESTIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS

Gestión de la Información y el Conocimiento en Proyectos

Fundamentos, herramientas y aplicación en ingeniería

1. Harold Corredor Perez
2. Heidy Dallana Herrera Ruiz
3. Diego Alejandro Olaya Peña





INTRODUCCIÓN

Contexto General

En la gestión de proyectos de ingeniería, el manejo adecuado de la información y el conocimiento es un factor crítico de éxito. Las organizaciones que gestionan estos activos de forma sistemática logran mejores resultados en tiempo, costo y calidad.



Definición de partida: Un proyecto es un esfuerzo temporal para crear un producto, servicio o resultado único (PMI, PMBOK).

¿Por qué importa?

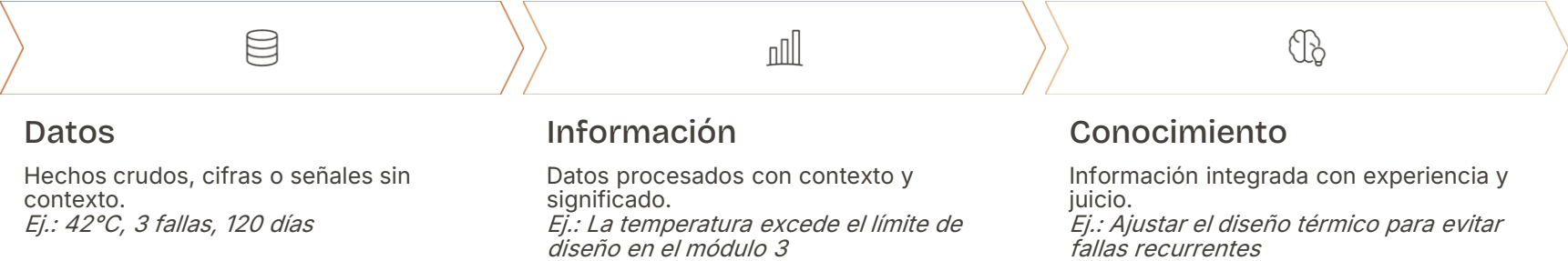
Las decisiones en proyectos dependen directamente de la calidad de la información disponible y del conocimiento acumulado del equipo.

Alcance del tema

Se abordan conceptos de datos, información, conocimiento, sistemas de información y su relación con estándares como el PMBOK.

Datos, Información y Conocimiento

Estos tres conceptos forman una jerarquía progresiva de valor y significado. Comprender sus diferencias es esencial para gestionar correctamente los activos intangibles de un proyecto.



Dimensión	Datos	Información	Conocimiento
Naturaleza	Bruto / sin procesar	Procesado / contextualizado	Aplicado / experiencial
Fuente	Sensores, registros	Análisis, reportes	Equipos, lecciones aprendidas
Valor en proyectos	Bajo sin contexto	Medio — apoya decisiones	Alto — guía la acción

Importancia en la Gestión de Proyectos

Una gestión eficaz de la información reduce la incertidumbre, mejora la toma de decisiones y garantiza la trazabilidad de los entregables a lo largo del ciclo de vida del proyecto.



Toma de decisiones oportuna

La información actualizada y precisa permite al director de proyecto reaccionar ante desviaciones de alcance, costo o cronograma.



Trazabilidad y auditoría

La documentación sistemática garantiza que cada decisión pueda ser rastreada, auditada y justificada ante los interesados.



Integración entre áreas

La información fluye entre gestión de costos, riesgos, calidad y comunicaciones, integrando el proyecto como un sistema.



Reducción de reprocesos

Proyectos con información mal gestionada enfrentan retrasos, conflictos y sobrecostos evitables.

Sugerencia para exponer: Mencionar que el PMBOK dedica un área completa a la Gestión de las Comunicaciones, precisamente porque la información es un recurso estratégico del proyecto.

Importancia en Ingeniería de Proyectos

La gestión del conocimiento en ingeniería permite capitalizar la experiencia acumulada, evitar la repetición de errores y transferir aprendizajes entre proyectos y equipos.



Conocimiento explícito

Documentado y transferible: manuales técnicos, procedimientos, especificaciones, lecciones aprendidas.



Conocimiento tácito

No documentado, reside en las personas: experiencia, criterio profesional, intuición técnica del equipo.



Lecciones aprendidas

Registro formal de éxitos y fracasos que enriquece futuros proyectos y fortalece la memoria organizacional.



Beneficio clave: Las organizaciones que formalizan la gestión del conocimiento reducen el tiempo de onboarding de nuevos ingenieros y mejoran la consistencia de sus entregables técnicos.

Retención del saber

Evita la pérdida de conocimiento cuando un integrante clave abandona el proyecto.

Mejora continua

Alimenta ciclos de mejora en procesos, metodologías y estándares de la organización.



MARCO DE REFERENCIA

Relación con PMI y PMBOK

Área de Conocimiento: Gestión de las Comunicaciones y el Conocimiento

Guía de buenas prácticas desarrollada por el Project Management Institute (PMI). Define procesos, herramientas y técnicas para gestionar proyectos de forma estructurada en cualquier industria.

- 7.ª edición (2021): enfoque en principios y dominios de desempeño
- 10 áreas de conocimiento en ediciones anteriores (v6)
- 5 grupos de procesos: Inicio, Planificación, Ejecución, Control, Cierre

Procesos vinculados a información y conocimiento

01

Planificar la Gestión de las Comunicaciones

Define qué información se necesita, quién la necesita y cómo se distribuye.

02

Gestionar las Comunicaciones

Creación, recopilación y distribución oportuna de información del proyecto.

03

Gestionar el Conocimiento del Proyecto

Uso del conocimiento existente y generación de nuevo conocimiento para alcanzar los objetivos.

Sugerencia para exponer: Mostrar que el PMBOK no es una metodología rígida sino un marco de referencia flexible. Destacar que la gestión del conocimiento fue formalizada como proceso propio desde la 6.ª edición del PMBOK.

Flujo de Información en Proyectos

La información no es estática: se genera, procesa, distribuye y archiva a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Gestionar este flujo de manera formal es un requisito de calidad en ingeniería.



Cada etapa requiere herramientas y responsables definidos. Una interrupción en el flujo genera retrasos en la toma de decisiones y riesgos para el alcance del proyecto.

Emisor

Quien genera o produce la información (jefe de obra, ingeniero residente, área técnica).

Canal

Medio por el que se transmite: informes, reuniones, plataformas digitales, correos formales.

Receptor

Quien recibe e interpreta la información: director de proyecto, patrocinador, contratistas.

Retroalimentación

Confirmación de recepción y comprensión que cierra el ciclo comunicacional.



COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Comunicación Organizacional y Documentación

La comunicación organizacional en proyectos de ingeniería requiere canales formales, documentación estandarizada y una estructura clara de responsabilidades para garantizar la trazabilidad.

Documentos clave del proyecto

- Acta de constitución (Project Charter)
- Plan de gestión de comunicaciones
- Informes de desempeño (SPI, CPI)
- Registro de lecciones aprendidas
- Actas de reunión y control de cambios

Tipos de comunicación

- **Formal escrita:** contratos, reportes, especificaciones técnicas
- **Formal verbal:** presentaciones, revisiones de hito
- **Informal:** coordinaciones rápidas, conversaciones técnicas

Matriz de comunicaciones

- Define: ¿quién comunica?, ¿qué?, ¿a quién?, ¿cuándo? y ¿por qué canal?
- Herramienta fundamental del Plan de Gestión de Comunicaciones (PMBOK)



Riesgo común: La comunicación informal no documentada genera ambigüedad en los entregables y conflictos entre interesados. Todo acuerdo técnico relevante debe quedar por escrito.

Sistemas de Información en Gestión de Proyectos

Los Sistemas de Información para la Dirección de Proyectos (PMIS, por sus siglas en inglés) integran herramientas para planificar, monitorear y controlar los proyectos de forma centralizada y en tiempo real.



Planificación y cronograma

MS Project, Primavera P6: gestión de cronograma, ruta crítica (CPM) y diagramas de Gantt.



Control y monitoreo

Tableros de control (dashboards) que integran indicadores de avance, costo (CPI) y cronograma (SPI).



Colaboración y documentos

Microsoft Teams, SharePoint, Google Workspace: almacenamiento centralizado y trabajo colaborativo en tiempo real.



Gestión del conocimiento

Wikis corporativas, bases de lecciones aprendidas y repositorios técnicos para reutilizar conocimiento entre proyectos.

Herramienta	Función principal	Área PMBOK	Aplicación típica
MS Project / Primavera	Cronograma y recursos	Tiempo / Costos	Obra civil, EPC
Jira / Trello	Seguimiento de tareas ágil	Integración	Proyectos de software
SharePoint / Confluence	Documentación y conocimiento	Comunicaciones	Todo tipo de proyectos
Power BI	Dashboards de control	Monitoreo y control	Reportes ejecutivos

CASO APLICADO

Aplicación en un Proyecto Real de Ingeniería

Caso: Construcción de una planta de tratamiento de agua potable

Inicio / Planificación

Se recopilan datos de estudios topográficos y de calidad de agua. Se estructura el plan de comunicaciones y la matriz de interesados.

Ejecución

Los ingenieros registran avances diariamente en el PMIS. La información fluye al director del proyecto mediante informes semanales de desempeño.

Monitoreo y Control

Los indicadores CPI y SPI alertan sobre desviaciones. Los riesgos se actualizan con información del campo en tiempo real.

Cierre

Se genera el registro de lecciones aprendidas, se archivan los planos as-built y se entrega el dossier técnico al cliente.



Gestión de datos

Mediciones de caudal, turbidez y pH registradas en sistema centralizado.



Información estructurada

Informes técnicos semanales distribuidos a patrocinador, supervisión y contratistas.



Conocimiento transferido

Lecciones aprendidas disponibles para futuros proyectos de infraestructura hídrica.



Conexión con PMBOK: Este ciclo integra los procesos de Gestión de Comunicaciones, Gestión del Conocimiento y Monitoreo y Control definidos en la Guía PMBOK del PMI.

Conocimiento Tácito y Explícito

Conocimiento Tácito

Difícil de formalizar y documentar

Reside en la experiencia individual del ingeniero

Se transfiere mediante observación, mentoría y práctica

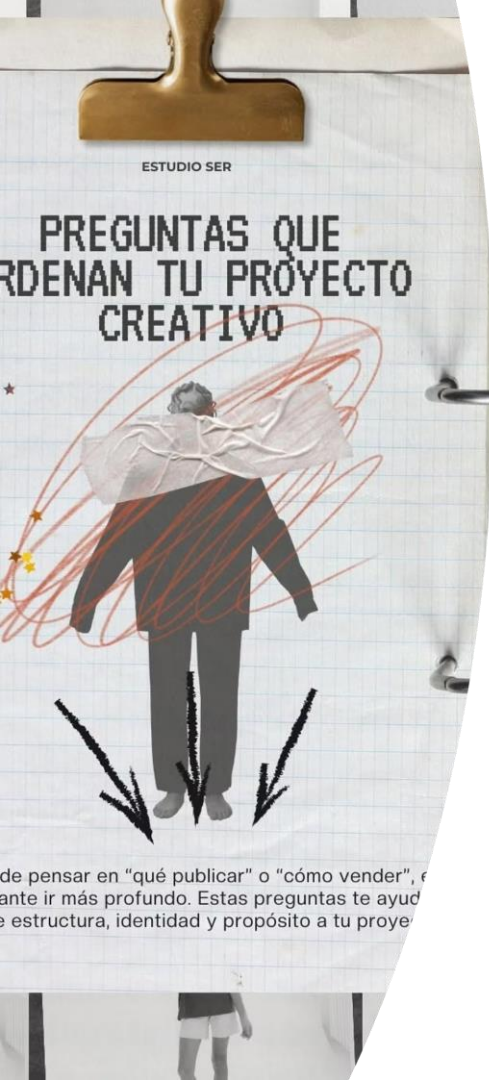
Conocimiento Explícito

Codificado en documentos, manuales y bases de datos

Fácilmente transferible y replicable

Sustenta los sistemas formales de gestión del conocimiento

 Modelo SECI (Nonaka & Takeuchi): Socialización → Externalización → Combinación → Internalización. Ciclo fundamental para la conversión del conocimiento en organizaciones de ingeniería.



DIAPOSITIVA 12

Transferencia del Conocimiento Organizacional

Proceso sistemático mediante el cual el conocimiento es compartido entre individuos, equipos y unidades dentro de una organización de proyectos.



Individual

Conocimiento del experto o especialista técnico



Equipo

Socialización mediante reuniones y trabajo conjunto



Organización

Documentación formal en repositorios institucionales

Mecanismos Formales

Capacitaciones, manuales, procedimientos estándar (SOPs)

Mecanismos Informales

Comunidades de práctica, rotación de personal, mentoría

Barreras Comunes

Silos organizacionales, resistencia al cambio, falta de incentivos

Lecciones Aprendidas en Proyectos

Registro sistemático de experiencias positivas y negativas obtenidas durante el ciclo de vida del proyecto, con el fin de mejorar futuros proyectos.

1

Identificar

Recopilar situaciones relevantes durante y al cierre del proyecto mediante entrevistas y retrospectivas.

2

Documentar

Registrar en formatos estandarizados: descripción, impacto, causa raíz y recomendación.

3

Almacenar

Incorporar en repositorios organizacionales accesibles (bases de datos, SharePoint, wikis).

4

Aplicar

Consultar antes de iniciar nuevos proyectos similares para evitar errores recurrentes.



Referencia PMBOK 7ª ed.: Las lecciones aprendidas son un activo de los procesos de la organización (OPA) y deben actualizarse a lo largo de todo el proyecto, no solo al cierre.

Capital Intelectual y Aprendizaje Organizacional

Componentes del Capital Intelectual



Capital Humano

Competencias, habilidades y experiencia del equipo de ingenieros y gestores.



Capital Estructural

Procesos, metodologías, bases de datos y sistemas de gestión institucionalizados.



Capital Relacional

Redes de contactos, alianzas estratégicas con proveedores y clientes.



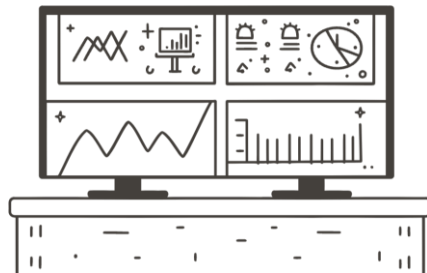
Herramientas Tecnológicas de Gestión de Información

Las tecnologías de la información permiten capturar, almacenar, procesar y distribuir información crítica en proyectos de ingeniería de forma eficiente y estructurada.



Gestión de Datos

- Bases de datos relacionales (SQL)
- Data Warehouses
- Almacenamiento en la nube



Análisis e Inteligencia

- Business Intelligence (BI)
- Dashboards ejecutivos
- Reportes automatizados



Gestión Documental

- Sistemas DMS
- Versionado de documentos
- Control de accesos

ERP, CRM y Bases de Datos



ERP (Enterprise Resource Planning)

Integra finanzas, RRHH, cadena de suministro y operaciones en una plataforma unificada. Ejemplos: **SAP S/4HANA, Oracle ERP**. Aplicación: seguimiento de costos y recursos en proyectos de construcción.



CRM (Customer Relationship Management)

Gestiona relaciones con clientes y partes interesadas del proyecto. Ejemplos: **Salesforce, HubSpot**. Aplicación: gestión de stakeholders y seguimiento de requerimientos del cliente.



Bases de Datos Relacionales

Estructuran y relacionan información del proyecto para consultas y reportes. Ejemplos: **MySQL, PostgreSQL, SQL Server**. Aplicación: repositorios de lecciones aprendidas y registros de riesgos.

Software para Gestión de Proyectos

Herramienta	Características Clave	Metodología Compatible	Aplicación en Ingeniería
MS Project	Diagramas Gantt, gestión de recursos, ruta crítica (CPM)	PMI / Predictiva	Planificación de obras civiles e industriales
Primavera P6	Multiproyecto, nivelación de recursos, curvas S	PMI / Predictiva	Proyectos de gran escala (Oil & Gas, construcción)
Jira	Tableros Kanban/Scrum, sprints, gestión de backlog	Ágil / Scrum	Proyectos de desarrollo de software e infraestructura TI
Asana / Monday	Gestión de tareas, colaboración, integraciones	Híbrida	Proyectos medianos, coordinación de equipos distribuidos



COMPUTER



DEBUG



PROGRAM



SYSTEM LOG



CONFIG.INI

Inteligencia Artificial Aplicada a Proyectos

La IA transforma la gestión de proyectos mediante la automatización del análisis de datos, la predicción de riesgos y la optimización de recursos.

Predicción de Riesgos

Modelos de ML analizan proyectos históricos para anticipar sobrecostos y retrasos antes de que ocurran.

Procesamiento de Documentos

NLP extrae información clave de contratos, especificaciones técnicas y reportes automáticamente (NLP).

Optimización de Recursos

Algoritmos de optimización asignan recursos humanos y materiales maximizando eficiencia y reduciendo costos.

Asistentes Virtuales

Chatbots integrados en plataformas PM responden consultas, generan reportes y notifican alertas en tiempo real.



Ejemplo aplicado: IBM Watson en proyectos de construcción para monitoreo de cronogramas y detección temprana de desviaciones presupuestarias mediante análisis predictivo.

Plataformas Colaborativas y Trabajo en Equipo

Principales Plataformas



Microsoft Teams

Videoconferencias, canales temáticos e integración con suite Office 365 y Project.



Confluence

Wiki organizacional para documentación técnica, especificaciones y gestión del conocimiento.



SharePoint

Repositorio documental centralizado con control de versiones y gestión de permisos.

Beneficios en Gestión de Proyectos

Centralización: Un único punto de acceso a información, documentos y comunicaciones del proyecto

Trazabilidad: Registro histórico de decisiones, cambios y comunicaciones formales

Colaboración asíncrona: Equipos distribuidos geográficamente trabajan coordinadamente sin depender de horarios coincidentes

Reducción de riesgos: Menor dependencia del conocimiento individual; el saber queda institucionalizado

Caso Aplicado: Proyecto Industrial Real

Proyecto: Construcción de planta de tratamiento de agua — empresa de ingeniería ambiental latinoamericana (proyecto referencial de 18 meses, USD 4.2M).

Implementación de Herramientas

1 Primavera P6

Planificación del cronograma con 340 actividades, ruta crítica y nivelación de recursos humanos y equipos.

2 SAP ERP

Control de costos, adquisiciones y gestión de materiales en tiempo real con alertas de desviación presupuestaria.

3 Confluence + Teams

Documentación técnica centralizada y comunicación diaria entre equipos de ingeniería civil, eléctrica y ambiental.

4 Repositorio de Lecciones Aprendidas

Base de datos con 47 lecciones registradas, reutilizadas en proyectos posteriores de la misma organización.



La integración de herramientas tecnológicas con una cultura de gestión del conocimiento fue el factor diferenciador del éxito del proyecto.

Resultados Obtenidos

12%

Reducción de Costos

Gracias al control en tiempo real con ERP y gestión proactiva de riesgos

98%

Cumplimiento de Alcance

Todos los entregables técnicos aprobados sin retrabajo significativo

3 sem

Adelanto de Entrega

Proyecto finalizado antes del plazo contractual gracias a la optimización del cronograma

Problemas Derivados de una Mala Gestión de Información y Conocimiento

Cuando la información no se gestiona correctamente en proyectos de ingeniería, se generan consecuencias directas sobre el costo, el tiempo y la calidad de los entregables.

Pérdida de Tiempo

Búsqueda de información dispersa, duplicación de trabajos y reprocesos por falta de documentación actualizada.

Sobrecostos

Errores derivados de versiones desactualizadas de planos, especificaciones o contratos generan retrabajos costosos.

Fallas de Comunicación

Información no trazada ni distribuida correctamente genera descoordinación entre equipos técnicos y directivos.

Pérdida de Conocimiento

La salida de personal clave sin transferencia de conocimiento deja vacíos críticos que afectan la continuidad del proyecto.

Riesgos Asociados a la Información en Proyectos

La gestión inadecuada de la información constituye en sí misma una fuente de riesgo técnico y organizacional que debe ser identificada, evaluada y mitigada.

- 1 Pérdida de Datos**
Ausencia de copias de seguridad, fallas en servidores o eliminación accidental de archivos críticos del proyecto.
- 2 Desactualización Documental**
Uso de versiones obsoletas de planos, contratos o especificaciones técnicas que generan ejecución incorrecta.
- 3 Errores de Comunicación**
Mensajes ambiguos, canales informales sin trazabilidad o ausencia de confirmación en decisiones críticas del proyecto.
- 4 Dependencia de Conocimiento Individual**
Concentración del saber técnico en una persona sin respaldo institucional; riesgo de cuello de botella o pérdida total al retirarse.



Enfoque PMBOK 7ª ed.: Los riesgos de información deben registrarse en el Risk Register del proyecto y tratarse con planes de respuesta específicos (mitigar, transferir, aceptar o evitar).



DIAPOSITIVA 23

Seguridad de la Información y Ciberseguridad en Proyectos de Ingeniería

Principios de Seguridad (ISO/IEC 27001)

Confidencialidad: Acceso restringido a información sensible según roles y perfiles definidos.

Integridad: Garantía de que los datos no han sido alterados sin autorización ni de forma involuntaria.

Disponibilidad: Acceso oportuno a la información cuando los equipos del proyecto lo requieran.

Amenazas Comunes en Proyectos

Acceso no autorizado a planos, contratos y datos financieros del proyecto.

Ransomware y malware que bloquean repositorios documentales críticos.

Ingeniería social dirigida a ingenieros con acceso a información técnica estratégica.



Buena práctica: Implementar políticas de control de acceso por roles (RBAC), autenticación multifactor (MFA) y cifrado de repositorios documentales en proyectos de infraestructura crítica.

Sobrecarga Informativa y Problemas de Toma de Decisiones

El exceso de información no estructurada o mal filtrada puede ser tan perjudicial como su ausencia, generando parálisis decisional y reducción de la calidad del juicio técnico.

Causas de la Sobrecarga Informativa



Exceso de Canales de Comunicación

Correo, mensajería instantánea, reuniones y reportes simultáneos sin jerarquía clara ni priorización.



Ausencia de Filtros y Clasificación

Información no categorizada ni etiquetada impide distinguir lo urgente e importante de lo accesorio.



Informes Excesivos y Redundantes

Múltiples reportes sin consolidar generan inconsistencias y confusión entre los tomadores de decisión.

Impacto en Decisiones del Proyecto

Demora Decisional

El director de proyecto no puede evaluar correctamente las alternativas ante el volumen de datos.

Decisiones Subóptimas

Se priorizan datos recientes o visibles sobre los más relevantes y confiables para el contexto.

Fatiga Cognitiva

El equipo reduce su capacidad de análisis crítico al estar constantemente expuesto a flujos de información no gestionados.



DIAPOSITIVA 25

Impacto Organizacional de una Gestión Eficiente de Información y Conocimiento



Mayor Velocidad de Respuesta

Acceso inmediato a información actualizada permite decisiones más rápidas y fundamentadas durante la ejecución del proyecto.



Mejora en la Calidad de Entregables

La reutilización de lecciones aprendidas y estándares documentados eleva la calidad técnica y reduce defectos.



Reducción de Costos Operativos

Menos reprocesos, menor duplicación de esfuerzos y optimización de recursos gracias a información centralizada y accesible.



Capacidad de Innovación

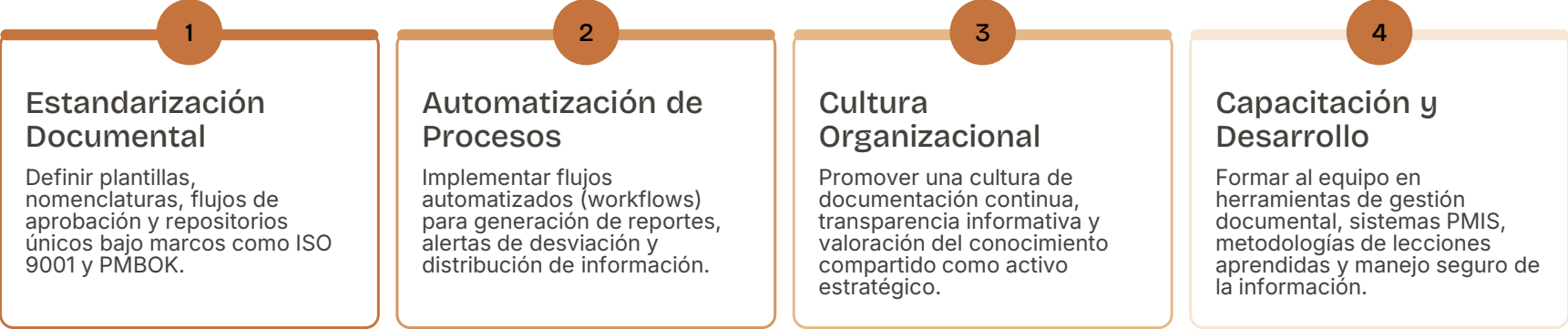
El capital intelectual bien gestionado fomenta la generación de nuevas soluciones técnicas a partir del conocimiento acumulado.



ISO 30401:2018: Una gestión efectiva del conocimiento organizacional crea valor sostenible mejorando el aprendizaje, la eficiencia de procesos y el logro de los objetivos estratégicos de la organización.

Estrategias de Mejora en la Gestión de Información y Conocimiento

La implementación de mejoras sistemáticas requiere una visión integral que combine tecnología, procesos, cultura y capacidades humanas.



Estrategia	Herramienta Aplicada	Responsable	Indicador de Éxito
Estandarización	SharePoint / Confluence	PMO / Documentalista	% documentos bajo estándar
Automatización	Power Automate / ERP	Área TI / PM	Tiempo de reporte reducido
Capacitación	LMS / Talleres internos	RRHH / PMO	Horas de formación / año



DIAPOSITIVA 27

Transformación Digital y Analítica de Datos en Gestión de Proyectos

La transformación digital redefine la manera en que los proyectos de ingeniería capturan, procesan y aprovechan la información para mejorar la toma de decisiones estratégica y operativa.

Digitalización de Procesos

Migración de flujos manuales y documentos físicos a plataformas digitales integradas que eliminan silos de información.



Analítica de Datos (Data Analytics)

Uso de herramientas BI y modelos estadísticos para identificar patrones, tendencias y desvíos en el desempeño del proyecto.

Monitoreo en Tiempo Real

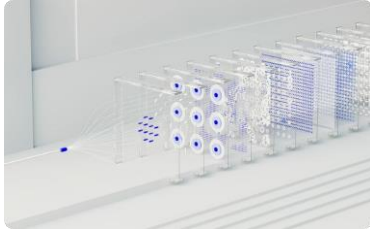
Sensores IoT e integración con plataformas PMIS permiten supervisar avance, costos y calidad con datos actualizados al instante.



Impacto medible: Según el PMI (Pulse of the Profession), las organizaciones con alta madurez digital completan significativamente más proyectos dentro del presupuesto y cronograma planificados que aquellas con baja adopción tecnológica.

Tendencias Futuras en Gestión de Información y Conocimiento

El ecosistema tecnológico de la gestión de proyectos evoluciona aceleradamente; las organizaciones de ingeniería deben anticipar estas tendencias para mantener su competitividad.



IA y Aprendizaje Automático

- Predicción avanzada de riesgos y costos
- Procesamiento inteligente de documentos técnicos
- Asistentes de PM cognitivos autónomos



Big Data en Proyectos

- Análisis masivo de datos históricos multiproyecto
- Benchmarking automático de desempeño
- Identificación de patrones de éxito y fracaso



Gemelos Digitales

- Réplica virtual de activos físicos e infraestructura
- Simulación de escenarios antes de la ejecución
- Integración con BIM en construcción e industria



Automatización Predictiva

- Sistemas que anticipan desviaciones y sugieren acciones correctivas
- Alertas proactivas integradas en flujos de trabajo
- Aprendizaje organizacional continuo y autónomo

Conclusiones Generales Integradoras

La gestión eficiente de la información y el conocimiento no es un elemento periférico del proyecto: es un factor determinante para el éxito en ingeniería.

Información, Conocimiento y Éxito

Los proyectos que gestionan sistemáticamente su información logran mayor cumplimiento de alcance, cronograma y presupuesto.

Impacto en el Triángulo de Hierro

Una gestión deficiente afecta directamente los costos (reprocesos), el tiempo (retrasos) y la calidad (errores técnicos) del proyecto.

Dimensión Estratégica en Ingeniería

El conocimiento organizacional acumulado es un activo intangible que diferencia a las empresas de ingeniería líderes en el mercado.

Mejora Continua y Transformación

La adopción de herramientas digitales, IA y cultura de aprendizaje continuo constituye la base de la competitividad futura en gestión de proyectos.

 **Mensaje integrador:** Datos + Información + Conocimiento + Tecnología + Cultura = Proyectos exitosos, organizaciones competitivas y profesionales de ingeniería estratégicamente posicionados.

Referencias Bibliográficas

FORMATO APA 7ª EDICIÓN

Estándares y Normas Internacionales

- Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) — 7th Edition*. PMI.
- International Organization for Standardization. (2018). *ISO 30401:2018 — Knowledge management systems: Requirements*. ISO.
- International Organization for Standardization. (2013). *ISO/IEC 27001:2013 — Information security management systems*. ISO.
- Project Management Institute. (2023). *Pulse of the Profession 2023: Power Skills*. PMI.

Libros de Referencia en Gestión del Conocimiento

- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The Knowledge-Creating Company*. Oxford University Press.
- Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). *Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know*. Harvard Business School Press.
- Kerzner, H. (2022). *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling* (13th ed.). John Wiley & Sons.
- Schwalbe, K. (2021). *Information Technology Project Management* (9th ed.). Cengage Learning.

Artículos Científicos y Fuentes Tecnológicas

- Pemsel, S., & Wiewiora, A. (2013). Project management office: A knowledge broker in project-based organisations. *International Journal of Project Management*, 31(1), 31–42.
- Meredith, J. R., Mantel, S. J., & Shafer, S. M. (2017). *Project Management: A Managerial Approach* (9th ed.). Wiley.
- Gartner. (2024). *Top Strategic Technology Trends for 2024: AI, Digital Twins and Data Analytics*. Gartner Research. <https://www.gartner.com>
- IBM Institute for Business Value. (2023). *AI and the future of project management*. IBM Corporation. <https://www.ibm.com/thought-leadership>